



#MILLİ
TEKNOLOJİ
HAMLESİ

teknofest.org



teknofest

YAPAY ZEKÂ DİL AJANLARI YARIŞMASI



FINAL SUNUMU BİLİŞİM VADİSİ

TEKNOFEST GÜNEYDOĞU



T.C. SANAYİ VE
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI



BİLİŞİM
VADİSİ

SVARTAL

Katılım Bankacılığı Finansal Metin Madenciliği ve Akıllı Karşılaştırma Sistemi

Kampanya metinlerinden **kaynağa bağlı** bilgi çıkarımı · Bankalar arası **deterministik** karşılaştırma · Sayısını doğrulayamadığında **susan** asistan

727

işlenmiş kampanya

9

katılım bankası (faal olanın tamamı)

16

alanlı kanıt zinciri

1636

geçen test

0

ticari dış servis bağımlılığı

Muhammed Eren

Takım lideri · Mimari, entegrasyon, kurum içi paketleme

Samet

Bilgi çıkarımı · Kural ve model katmanları, ölçüm

Görkem

Veri toplama · Toplayıcı, veri kalitesi, terim sözlüğü

Esra

Arayüz · Panolar, asistan ekranı, kullanım kılavuzu



02 Problem ve sistemin cevabı

Katılım bankacılığı kampanyalarında ortak bir veri biçimi yok: ne API var, ne indirilebilir tablo. Bilgi serbest metnin, tablonun ya da dipnotun içinde saklı — ve aynı bilgi bankadan bankaya başka türlü yazılıyor.

1 • TOPLAYICI

Kampanya listeleri JavaScript ile geliyor; toplama **Selenium** ile. Banka başına değişen tek şey **URL keşfi**.



2 • ÖN İŞLEME

Menü/reklam ayıklanır; Türkçe'ye özgü düzeltmeler yapılır (İ/ı, "1.500,50", şapkalı â).



3 • HİBRİT ÇIKARIM

Kural katmanı ve **dil modeli** aynı metni ayrı ayrı okur; uzlaştırıcı ikisini birleştirir.



4 • AJANLAR

Beş ajan: uygunluk · eleştirmen · yüklem · muhakeme · orkestratör. **Beşi de dil modeli kullanmaz.**



5 • VERİTABANI

SQLite — tek dosya, kurulum gerektirmez. Her kayıt hem sütunlarda hem tam JSON olarak durur.

AYNI BİLGİ, DÖRT FARKLI İFADE • ŞARTNAME 5.2

"%2,05 kâr payı oranı" · "avantajlı kâr payı fırsatı"

"özel oranlı finansman" · "düşük maliyetli finansman"

İlkinde sayı var, diğer üçünde yok. Sayı uyduran bir sistem son üçünde yanlış oran üretir. Bankacılıkta yanlış oran, eksik orandan çok daha pahalıdır.

NE DEMEK? • KANIT ZİNCİRİ

Sistemin ürettiği **her değer**; geldiği cümleyi, sayfa adresini, güven skorunu ve hangi katmandan çıktığını yanında taşır. Kanıt olmayan bir değer üretilemez — kod bunu **kısıt** olarak uygular, deneyen program çöker. Bankacılıkta izlenebilirliği olmayan sayı kullanılamaz; tasarımı sebebi budur.

EN DÜŞÜK ORAN, EN UCUZ ÜRÜN DEMEK DEĞİLDİR

%1,87 kâr payı + 20.000 TL tahsis ücreti	2.033.129 TL
%1,89 kâr payı · masrafsız	2.028.925 TL

800.000 TL · 120 ay. Manşette daha iyi görünen ürün toplamda **4.204 TL pahalı**. Sistem sıralamayı orana göre değil, **toplam geri ödemeye** göre yapar — hesap testle sabitlenmiştir.

ÜÇ KULLANIM YÜZEYİ — HEPSİ AYNI VERİTABANINA BAKAR

Panolar ve karşılaştırma	Kampanya dağılımı, veri kalitesi, yan yana ürün karşılaştırma, CSV dışı aktarma
Kampanya asistanı	Serbest yazılı soru → kaynak gösteren, sayısını doğrulayamadığında susan cevap
Metin analizi	Jüri kendi metnini yapılandırır, yapısal çıktıyı ve kanıtını anında görür

Ayrıca **REST API** (3 uç nokta): kurumsal sistemlere bağlanmak için.



03 Veri ve hibrit çıkarım

727 yürürlükteki kampanya kaydı, BDDK listesindeki **faal dokuz katılım bankasının hepsinden**. Toplama kurallarının kanıtı da, her değerin kaynağı da depoda.

727

kampanya kaydı, 9 bankadan
Süresi geçmiş ve içeriksiz sayfalar ayıklandı

12.391

paragraf, asistan için indekslendi
Yerel dosyada, harici vektör veritabanı yok

92

altın set örneği
Dört kişi elle etiketledi, modele sordurulmadı

TOPLAMA DİSİPLİNİ — BEYAN DEĞİL, KANIT

robots.txt	Sitenin “otomatik programlar neyi çekebilir” beyanı. Reddedilen sayfa çekilmez, dosya okunamıyorsa da çekilmez ; 16 alan adının kararı günlükte
Kimlik beyanı	İsteklerde kim olduğumuzu ve iletişimi bildiriyoruz; ağa giden başlık kaydedildi
Hız sınırı	İstekler arası en az 2 saniye, eşzamanlı istek yok
Kapsam	Yalnız herkese açık sayfalar; giriş gerektiren hiçbir alan yok
Kişisel veri	Tüm ham kayıtlar tarandı, gerçek kişiye ait veri bulunmadı (KVKK taraması, depoda)

KURAL KATMANI VE DİL MODELİ — KİM NEYİ İYİ YAPIYOR

Kural katmanı “%1,89”, “120 aya kadar”, “masraf alınmaz” kalıplarını arar: uydurma yapamaz, ağ gerektirmez, milisaniyeler sürer — ama “bu bir konut kampanyası mı” sorusunu cevaplayamaz. Dil modeli türü ve hedef kitleyi anlar, şemaya zorlanır, ama sayıda kural kadar iyi değil. **Uzlaştırıcı** çelişkide karar verir: sayısal alanlarda kural kazanır (kanıt metnin kendisidir), anlamsal alanlarda model. Karar kuralı testlerle sabit.

GERÇEK BİR KAYIT — KANIT ZİNCİRİYLE

ALAN	DEĞER	KATMAN	GÜVEN
kampanya türü	ihtiyaç finansmanı	model	0,80
kâr payı oranı	%0	hibrit	1,00
azami tutar	50.000 TL	hibrit	0,94
tahsis ücreti	Belirtilmemiş	—	—

Kaynak alıntısı ekranda açılır: “Kâr Paysız 50.000 TL'ye Varan İhtiyaç Finansmanı...” Son satır önemli: sayfa ücret bilgisi vermiyorsa sistem **boş bırakır, uydurmaz**.

“%0 KÂR PAYI” BİR BOŞLUK DEĞİL, BİR BEYANDIR

“Vade farksız”, “kâr paysız” ifadeleri **sıfır oran** demektir. Önce bunları boş bırakıyorduk; altın set denetiminde yakalandı. Boş bırakmak, kampanyayı karşılaştırmadan **tamamen düşürüyordu**.

ŞARTNAMENİN KENDİ ÖRNEĞİ: 11 İDDİANIN 11’İ

Şartnamedeki üç örnek banka metnini sisteme verdik. İlk koşulda **12 iddiadan 4’ü hatalıydı**: “dosya masrafı alınmamaktadır” cümlesinden 50.000 TL’lik bir ücret çıkarılıyordu — olumsuzluk kipi sözlükte yoktu. Düzeltildi ve **teste** bağlandı; artık 11/11.

04 Ajan mimarisi ve ölçüm

Beş ajan, beş ayrı iş — ve **hiçbiri dil modeli kullanmaz**. Aritmetiği ve kısıt kontrolünü modele yaptırmak, kazandığımız güveni tek hamlede kaybettirir. Katmanları tek tek kapatıp ne kaybettiğimizi ölçtük.

KİM NE YAPIYOR

AJAN	GÖREVİ	DİL MODELİ
Uygunluk	Kampanyanın kime açık olduğunu yapısal alana çevirir: müşteri tipi, tutar/vade sınırı, zorunlu ürün	kullanmaz
Eleştirmen	Modelin ürettiği her değeri ham metne karşı doğrular; kanıt olmayanı düşürür	kullanmaz
Yüklem	Sayının hangi alana ait olduğunu cümlelerin yüklemine bakarak denetler ("vade 36 ay" ↔ "36 ay ödemesiz")	kullanmaz
Muhakeme	Müşteri profilini kampanya kısıtlarına karşı çözer , toplam maliyeti hesaplar, sıralar	kullanmaz
Orkestratör	Soruyu doğru ajana yönlendirir, izleri toplar, dürüstlük uyarılarını ekler	kullanmaz

Dil modeli **tek bir işte** kullanılıyor: metinden alan çıkarmak. Gerisi deterministik kod — aynı girdi her zaman aynı sonucu verir.

AJAN İZİ — EKRANDA GÖRÜNEN GERÇEK KAYIT

[orkestrator · kod · 2 ms]

profil sorgusu → muhakeme

[muhakeme · kod · 41 ms]

18 kampanya çözüldü · 7 uygun

[muhakeme · kod · 3 ms]

sıralama: toplam geri ödeme

Her satırda **"kod"** yazıyor: o adımda dil modeli çalışmadı. Ajan mimarisinin varlığını sözüme değil, **ekrandaki koşum kaydına** bakarak görürsünüz. Hazır bir ajan çatısı kullanmadık — protokol 30 satır, o çatının lisans ve bağımlılık denetimi ise günler sürerdi.

ABLASYON · 1.024 HAM KAYITLIK ÖLÇÜM KORPUSU · ALTIN SETE KARŞI

YAPILANDIRMA	MAKRO-F1	SAYISAL	HALÜSİNASYON	DOLULUK
Yalnız kural	0,689	0,911	%0,00	%9,1
Yalnız dil modeli	0,459	0,833	%0,70	%20,2
Hibrit (kural + model)	0,795	0,913	%0,39	%26,5
Hibrit · eleştirmen kapalı	0,795	0,913	%0,51	%26,5
Tam hiyerarşi (bizim)	0,827	0,932	%0,42	%26,0

Okuma: Kural tek başına sayıda iyi ama az alan doldurur. Model tek başına çok alan doldurur ama isabeti düşük. **Birlikte 0,79.** Yüklem ajanı eklenince **0,82.** Eleştirmen ajanı kapatılınca skor hiç değişmiyor ama **halüsinasyon %0,39'dan %0,51'e çıkıyor** — yaklaşık üçte bir artış. Eleştirmenin işi skoru yükseltmek değil, **uydurmayı kesmek.**

NE DEMEK? · ALTIN SET

Doğru cevapların **insan eliyle** yazıldığı referans küme. **Modele sordurulmadı** — cevap anahtarı modelden gelseydi ölçtüğümüz şey doğruluk değil, iki modelin benzerliği olurdu.

NE DEMEK? · MAKRO-F1

Alan başına "doğru bulduklarımız / bulmamız gerekenler" dengesi, sonra alanların ortalaması. **Boş bırakılan hücreyi ödüllendirmez.**

ÖLÇÜMÜN DÜRÜSTLÜĞÜ

Makro-F1 0,81 (%95 güven aralığı 0,75–0,87 · n=92). Ayrıca ölçtük: model servisi **bayt düzeyinde deterministik değil** — aynı kod, aynı girdi, iki koşu → 784 hücrenin 7'si oynadı. Sonuçlarımız **±0,01 gürültü** taşıyor; bir iyileştirmenin gerçek olması için bu bandın **dışına** çıkması gerekir. 92 örnekle tek ondalık hane üzerinden övünmek yanlış bir kesinlik iddiasıdır.

05 Asistan, karşılaştırma ve müşteri profili

Sayısal cevaplar **metin** aramasından değil, **yapısal veritabanından** gelir. “En avantajlı” ise mutlak bir gerçek değil, bir tercih bileşimidir — sistem o tercihi gizlemez, kullanıcıya verir.

NE DEMEK? • RAG (DAYANAKLANDIRILMIŞ ÜRETİM)

Modele soruyu doğrudan sormak yerine, önce **kendi verimizden** ilgili parçaları buluruz ve cevabı onlara dayandırırız. Bizde 12.391 paragraf sayısal “parmak izine” çevrilip **yerel bir dosyada** tutuluyor; arama basit bir matris çarpımı — milisaniyeler. **Harici vektör veritabanı yok**: tahsis edildiği söylenen servis adresi çözülmüyordu, bağımlılığı tamamen kaldırdık.

SAYISAL DOĞRULAMA KALKANI — NASIL ÇALIŞIR

CEVAP PARÇASI	NASIL DENETLENİR
yapısal	Sayının veritabanındaki kayıta birebir karşılığı olmalı
alıntı	Cümle kaynak metnin içinde geçmeli, sayılar alıntının içinde olmalı
sistem	Skor/ağırlık gibi sayılar hesaptan yeniden üretilebilmeli
düz metin	Sayı içeremez — kod bunu kısıt olarak uygular

Denetimden geçemeyen cevap **gösterilmez**. Asistan “muhtemelen %2 civarındır” cümlesini kuramaz — mimari olarak kuramaz.

0/35

meşru soruda yanlış engelleme

Kalkan bir dönem meşru cevapların %14,3'ünü engelliyordu — bir vakada engellenen sayı **KVKK'nın kanun numarasıydı**. Kalkanı gevşetmedik; neyi denetlediğini düzelttik. 31 soruluk asistan kümesinde doğruluk 1,00, kaynak gösterme 1,00.

MÜŞTERİ PROFİLİ EKRANI — ASIL İŞ BURADA

Soru artık “kampanyaları listele” değil: “*Karşımda maaş müşterisi var, 800.000 TL konut finansmanı istiyor, 10 yıl vade. Rakiplerin hangisi bizden iyi teklif veriyor ve neden?*”

Bu bir arama değil, **kısıt çözme** problemidir: müşteri tipi **VE** tutar aralığı **VE** vade sınırı **VE** zorunlu ürün. Muhakeme ajanı her kampanyayı bu kısıtlara karşı çözer. Eksik bilgi **uydurulmaz, sorulur** — ve sistem kendi sorduğu sorunun cevabını duyar.

UYGUN OLMAYANI DA GÖSTERİYORUZ — SEBEBİYLE

— “Minimum tutar 1.000.000 TL; talep 800.000 TL.”

Sessizce elemek yerine **sebebini** yazmak, banka çalışanının müşteriye ne söyleyeceğini de hazırlar. Uygunluk koşulu **çıkartılmamış** kayıtlar ayrıca işaretlenir: eksik veriyi “uygun” diye göstermek, sistemin bilmediği bir şeyi biliyormuş gibi sunması olurdu. Uygunluk ajanı kayıtların **%70,1'inde** en az bir kısıt çıkarıyor; zorunlu ürün iddiası **yükümlülük kanıtı** şartına bağlandıktan sonra **%59'dan %24,3'e** indi. Az ama doğru kısıt, çok ama uydurma kısıttan iyidir.

SIRALAMA, MANŞET ORANA GÖRE DEĞİL

Liste **toplam geri ödemeye** göre sıralanır; taksit hesabı annüite formülüyle, **kodda** yapılır. Beş kriterin ağırlığını kullanıcı belirler (varsayılan: oran %40 • masraf %25 • vade %20 • ödül %15) ve formül dokümantasyonda açık — **gizli bir skor yok**.

EKRANDA KALMIYOR: DIŞA AKTARMA VE API

Karşılaştırma tablosu tek tıkla **CSV** olarak iniyor (Excel uyumlu), içinde kaynak adresi ve çekim tarihi de var. Kurumsal taraf için **REST API**: /extract • /compare • /ask — aynı motor, arayüzsüz.



06 Kurum içi çalışabilirlik ve sonuç

On-prem bir iddia değil, ölçüm. İnternet erişimi kapatılarak koşuldu ve sonucu kayda geçti.

TEK KOMUTLA KURULUM

Docker ile üç konteyner ayağa kalkıyor: arayüz, API ve yerel model. Adımlar ve doğrulanmış çıktısı dokümantasyonda.

HAVA BOŞLUĞU TESTİ

Dış ağa çıkışı olmayan bir ağda koşuldu: DNS ve internet **anında engellendi**, sistem çalışmaya devam etti. 10 sızıntı testi her koşulda kontrol ediyor.

ÇEVİRİMDIŞI PAKET

Bağımlılıklar önceden indirilip **ağısız** kurulabiliyor. Temiz bir ortamda denendi ve doğrulandı.

LİSANS

89 paket tarandı, kısıtlı lisans **0**. Dört modelin lisansı kaynağından teyit edildi: üçü Apache-2.0, biri MIT. Llama/Gemma türevi kullanılmadı (madde 5.10).

ÖLÇÜLEN SONUÇLAR

METRİK	SONUÇ	HEDEF
Makro-F1 (92 örnekli altın set, %95 GA 0,75–0,87)	0,81	≥ 0,78
Sayısal alan doğruluğu	0,93	≥ 0,90
Halüsinasyon oranı	%0,36	≤ %3
Şema geçerliliği	1,00	1,00
Kalkanın yanlış engellemesi	0 / 35	0

BİLİLEN SINIRLAR — SAKLAMİYORUZ

- Kâr payı oranı doluluğu **%19**: çoğu banka oranı kampanya sayfasında değil başvuru ekranında veriyor. Uydurmak yerine “Belirtilmemiş” diyoruz.
- Kapsam bankalar arasında dengesiz (**11,4×**) — ölçtük, rapor ettik. Sıralamayı doğrudan bozmaz, çünkü motor tekil ürünleri karşılaştırır, banka ortalaması almaz.
- Kayıtların **%36’sı** «diğer» türünde: şartnamenin sekiz türü finansman ve kart odaklı, bankaların kampanyalarının bir bölümü (döviz, sigorta, ücretsiz işlem) o sekizin dışında. Zorlama sınıflandırma yapmıyoruz.
- Veri bir **anlık görüntüdür**; her kayıt kendi çekim tarihini taşır.
- Ölçümler **±0,01** gürültü taşır; sayıyı bu bantla söylüyoruz.

Kaynağı olmayan sayı üretmeyen bir sistem.

Kod, veri seti, ölçüm betikleri ve tüm kararların gerekçesi açık kaynak olarak depoda: github.com/erenkendir722/ai-agent-nlp

Takım SVARTAL • Muhammed Eren • Samet • Görkem • Esra

Apache-2.0 • TEKNOFEST 2026

